CryoBox

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
A. P. Montes Ricaldi, E. A. Pomasonco Ventura, E. J. Santillán Barrionuevo & S. D. Beraún Ballarte
Profesor: Saúl Linares
Curso: Microcontroladores | NRC: 554

Resumen

En el Perú, el transporte de vacunas y medicamentos termosensibles aún presenta riesgos asociados a interrupciones de la cadena de frío, especialmente en trayectos hacia centros de salud periféricos donde el control térmico depende de conservadoras pasivas sin regulación activa, generando pérdidas de eficacia y desperdicio de insumos sanitarios. Este trabajo propone el diseño de Cryobox, un sistema portátil de transporte con doble cámara y refrigeración activa autorregulada, orientado a mantener temperaturas entre 2 °C y 8 °C mediante sensores ambientales y control automático implementado en un microcontrolador PIC. El sistema integra monitoreo en tiempo real, alarmas y una interfaz de usuario que permite supervisar condiciones internas durante el traslado. La propuesta busca ofrecer una alternativa económica, portátil y replicable que reduzca desviaciones térmicas durante el transporte y fortalezca la seguridad y confiabilidad en la distribución de vacunas y medicamentos en contextos de recursos limitados.

Abstract

In Peru, the transport of vaccines and thermosensitive medicines still faces risks associated with cold chain interruptions, particularly during delivery to peripheral health centers where temperature control often relies on passive coolers without active regulation, leading to loss of efficacy and waste of medical supplies. This work proposes the design of Cryobox, a portable transport system featuring a dual-chamber structure and active self-regulated cooling designed to maintain temperatures between 2 °C and 8 °C using environmental sensors and automatic control implemented on a PIC microcontroller. The system incorporates real-time monitoring, alarm signaling, and a user interface enabling supervision of internal conditions during transport. The proposal aims to provide an economical, portable, and replicable alternative that reduces thermal deviations during vaccine transport and strengthens safety and reliability in the distribution of vaccines and medicines in resource-limited contexts.

Keywords: cold chain, vaccine transport, thermal control, portable refrigeration, PIC microcontroller, Cryobox.

I. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

En el Perú, garantizar que las vacunas lleguen con eficacia a las poblaciones objetivo sigue siendo uno de los principales retos del sistema sanitario. Según la OMS [1], la cadena de frío, definida como el proceso continuo de almacenamiento, transporte y distribución de vacunas en condiciones térmicas correctas para preservar su integridad, es un componente crítico de los programas de inmunización.

No obstante, estudios recientes resaltan el inadecuado mantenimiento de esta cadena (expuestas a rangos térmicos que difieren al recomendado entre 2°C y 8°C), en particular en áreas rurales o selváticas donde la infraestructura eléctrica es limitada y las vías de acceso son deficientes. Además, la logística actual depende en gran medida del uso de métodos pasivos como hielo seco o cajas térmicas en ausencia de suficientes equipos activos de refrigeración, lo cual ha generado costos altos y dependencia de soluciones temporales, como demuestra el uso de más de 215 toneladas de hielo seco entre 2022 y 2023 para conservar vacunas en Perú, con los costos asociados y limitaciones operativas de estas técnicas [2].

En este escenario, resulta necesaria la implementación de soluciones más confiables y reproducibles como Cryobox, un sistema portátil con control activo de temperatura que, a diferencia de los métodos pasivos, mantiene de forma automática y constante las condiciones térmicas requeridas. Así, el proyecto plantea una alternativa accesible y funcional para reforzar la cadena de frío en la etapa final de distribución al disminuir riesgos ante variaciones de temperatura.

II. ESTADO DEL ARTE

1. BASES TEÓRICAS

- Transferencia de calor:

La conducción en una pared plana se describe mediante la ley de Fourier:

$$Q^{\cdot} = -\, kA\frac{dT}{dx}$$

Para una pared de espesor uniforme como:

$$Q^{\cdot} \approx kA\frac{(T_1 - T_2)}{t}$$

Donde k es la conductividad térmica del material, A el área de transferencia y t el espesor de la pared. Esta ecuación permite cuantificar cuánto calor atraviesa la estructura de la caja.

Asimismo, la convección entre una superficie y el aire circundante se modela mediante la ley de enfriamiento de Newton:

$$Q^{\cdot}_{conv} = hA(T_s - T_\infty)$$

Donde h es el coeficiente convectivo, Ts la temperatura de la superficie y T^{∞} la temperatura del fluido lejano.

La radiación térmica también puede aportar una parte importante de la disipación, sobre todo cuando la superficie externa tiene alta emisividad. Se expresa como:

$$Q^{\cdot}_{rad} = \varepsilon\sigma A(T_s^4 - T_{sur}^4)$$

Suele linealizarse mediante un coeficiente radiativo equivalente para sumarlo al coeficiente convectivo externo para trabajar como una formulación tipo UA.:

$$h_r = \varepsilon\sigma(T_s + T_{sur})(T_s^2 + T_{sur}^2)$$

- Dimensionado del prototipo:

La estructura principal del prototipo, impreso en filamento de impresión 3D, mide 263 mm de alto; 218 mm de ancho y 300 mm de largo. Considere un grosor de 5 mm en las paredes de la estructura. Por ello, para calcular el valor del volumen geométrico interno es:

$$V = H \times W \times L$$

$$V = 0.263 \times 0.218 \times 0.300 \approx 0.0172\, m^3$$

$$V \approx 17.2\, L$$

Donde, el área externa total del prisma rectangular es:

$$A_{ext} = 2(HW + HL + WL)$$

$$A_{ext} = 2(0.263 \times 0.218 + 0.263 \times 0.3 + 0.3 \times 0.218)$$

$$A_{ext} \approx 0.403\, m^2$$

La presencia de una división central modifica el comportamiento térmico del sistema. Si esa división actúa como barrera casi sellada, el volumen total deja de comportarse como una sola cavidad y pasa a comportarse como dos compartimentos térmicos. En ese caso, si la carga térmica o el elemento frío no está distribuido uniformemente, puede generarse una diferencia de temperatura entre ambas mitades. La bibliografía sobre recintos electrónicos y envolventes cerradas muestra que las particiones internas pueden aumentar la temperatura local cuando limitan la mezcla de aire y reducen el área efectiva disponible para disipación. Si la división se ubica exactamente en el centro, el volumen por compartimento sería aproximadamente:

$$V_c = \frac{0.0172}{2} = 0.0086\, m^3 \approx 8.6\, L$$

Eso significa que, térmicamente, cada lado podría comportarse como un pequeño recinto independiente si no hay aberturas de comunicación suficientes.

- Modelo de resistencia térmica

Para estimar la pérdida térmica total por paredes puede emplearse una resistencia térmica equivalente:

$$R_{total} = \frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_k} + \frac{1}{h_c + h_r}$$

y el coeficiente global:

$$U = 1 / R_{total}$$

Luego, la capacidad total de transferencia de calor se obtiene con:

$$UA = \sum U_j A_j$$

Este parámetro UA resume la habilidad del sistema para evacuar calor hacia el ambiente. En cajas pequeñas de pared delgada, suele ocurrir que la resistencia de conducción t/k sea menor que las resistencias convectivas, por lo que mejorar solo el material no siempre genera una gran diferencia si no se mejora también el movimiento del aire.

- Balance energético para estimar el enfriamiento

Para estimar el flujo de aire requerido, el criterio más útil es el balance térmico del aire:

$$Q = \dot{m} c_p (T_{out} - T_{in})$$

Si se define una elevación admisible de temperatura del aire interior Δ T, entonces:

$$\dot{m} = \frac{Q}{c_p \Delta T}$$

y el caudal volumétrico es:

$$\dot{V} = \frac{\dot{m}}{\rho}$$

Combinando ambas expresiones:

$$\dot{V} = \frac{Q}{\rho \times c_p \times \Delta T}$$

- Propiedades del aire

Para aire a temperatura ambiente, considerando valores consistentes con tablas de propiedades del aire y formulaciones de gas ideal a 1 atm, puede tomarse como aproximación:

$$\rho \approx 1.18\, kg/m^3$$

$$c_p \approx 1005\, J/kgK$$

- Flujo del aire

Si se adopta como criterio de diseño un aumento máximo interno de $\Delta T = 10°C$, el caudal mínimo teórico sería:

$$\dot{V} = \frac{Q}{1.18 \times 1005 \times 10}$$

Considerando el voltaje necesario para los ventiladores como 4.22 V (aproximadamente), calculamos la carga térmica aprox.

$$\dot{V}=\frac{Q}{11859} = 4.22$$

$$Q = 5 \text{ W}$$

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo con un informe de visita de control difundido por la agencia Agencia Peruana de Noticias Andina (2023), se evidenció que un ambiente destinado a la cadena de frío no contaba con alarma dual de temperatura y suministro eléctrico ni con equipo electrógeno, situación que podría comprometer la adecuada conservación y almacenamiento de vacunas ante eventuales cortes de energía; el reporte advierte el riesgo directo sobre la integridad térmica de los biológicos y pone en evidencia deficiencias en infraestructura y monitoreo, lo que revela un vacío en sistemas de respaldo autónomos y mecanismos de alerta independientes, sugiriendo la necesidad de soluciones con batería propia, alarmas locales (LED o buzzer) y registro trazable de datos; en conclusión, el informe confirma que la fragilidad de la infraestructura eléctrica representa un punto crítico en la cadena de frío que requiere alternativas tecnológicas más resilientes [4].

El estudio de Chavez sobre la calidad de la cadena de frío en centros de salud de la DIRIS en Lima norte, evaluó los niveles de temperatura (trazabilidad) en 23 establecimientos de salud, encontrando que el 96.6 % del personal de enfermería conocía el manejo adecuado de la cadena de frío y que 69.6 % de los centros contaban con infraestructura y equipamiento adecuados, mientras que un porcentaje menor evidenció deficiencias que podrían implicar rupturas térmicas detectadas por data logger, lo que indica que tales eventos sí ocurren incluso cuando no siempre se publican con valores exactos; los resultados apoyan la idea de que la trazabilidad y monitoreo son respuestas comunes frente a rupturas, pero dejan un vacío en soluciones que prevengan sistemáticamente dichas variaciones térmicas, sugiriéndose que mejorar capacitación y sistemas de control podría fortalecer la conservación de vacunas, y concluyen que la relación entre el conocimiento del personal y el control de temperatura es significativa, aunque no se encontró relación directa con la infraestructura [5].

Champi Velásquez (2023), propone e implementa un sistema de monitoreo inalámbrico basado en microcontrolador NodeMCU ESP8266 con almacenamiento, visualización web mediante Raspberry Pi y Node-RED, y notificaciones automáticas para supervisar condiciones ambientales; los resultados evidencian que las alertas por correo electrónico reducen el tiempo de respuesta ante variaciones térmicas y que la solución es rentable debido al bajo costo de componentes y a que no requiere personal altamente especializado, planteando además alarmas cuando la temperatura sale del rango permitido (2–8 °C), lo que demuestra que el monitoreo remoto es viable pero deja como oportunidad integrar soluciones que no solo detecten desviaciones sino que también mantienen activamente la temperatura estable, concluyendo que los sistemas IoT de bajo costo pueden mejorar significativamente la vigilancia de la cadena de frío en centros de salud [6].

En la tesis *"Evaluación de la conservación de vacunas durante su transporte en la región Loreto"* (2023), se analizó el desempeño térmico de distintos termos utilizando data logger para verificar el cumplimiento del rango de 2–8 °C durante el transporte; los resultados mostraron que, en condiciones controladas (≤30 °C) y con carga mínima, solo un termo mantuvo un promedio dentro del rango válido, mientras que en ruta real todos lograron un promedio óptimo con carga mínima, pero solo algunos lo hicieron con carga máxima, concluyéndose además que únicamente un termo alcanzó el 100 % de cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, lo que evidencia una alta dependencia del tipo de contenedor, nivel de carga y escenario operativo, dejando como vacío la necesidad de sistemas menos sujetos a variabilidad pasiva y más orientados a control térmico activo y estable; en síntesis, el estudio confirma que la conservación térmica en transporte aún presenta limitaciones técnicas que pueden afectar la cadena de frío [3].

Cuce et al. (2024), en su estudio *"Thermoelectric vaccine cabinet integrated with photovoltaic system and enhanced heat transfer performance"*, evalúa experimentalmente un gabinete termoeléctrico para conservación de vacunas integrado con energía fotovoltaica y mejoras en la transferencia de calor, considerando que el rango típico de almacenamiento se sitúa entre 2 y 8 °C; los resultados experimentales en ocho escenarios muestran que el sistema puede alcanzar y mantener condiciones adecuadas de almacenamiento, logrando un coeficiente de desempeño (COP) promedio máximo de 1.19 bajo condiciones operativas preparadas, lo cual evidencia la viabilidad técnica de soluciones termoeléctricas cuando se gestiona adecuadamente el calor del lado caliente; sin embargo, queda como espacio de mejora adaptar estas soluciones a sistemas portátiles y de bajo costo para entornos con infraestructura limitada, concluyéndose que la integración de sistemas termoeléctricos con adecuada gestión térmica puede cumplir los rangos requeridos para conservación de vacunas [7].

En el artículo *"Design and Experimental Evaluation of a Portable Solar-Powered Thermoelectric Vaccine Carrier"* de Khan et al. (2024), se diseña y evalúa una caja portátil de transporte de vacunas que utiliza módulos termoeléctricos Peltier, disipadores externos, panel solar y baterías Li-Po para enfriamiento autónomo; los resultados experimentales muestran que, con una carga equivalente a 10 tubos de vacuna con agua, el sistema alcanza 15 °C en 62 minutos y aproximadamente 8 °C en 90 minutos, registrando un coeficiente de desempeño cercano a 0.42 y destacando que la eficiencia depende fuertemente de la disipación térmica del lado caliente y de la carga térmica interna, lo que evidencia que el enfriamiento termoeléctrico portátil es viable pero aún presenta limitaciones en velocidad y eficiencia, dejando como oportunidad optimizar arquitectura térmica y ventilación para aplicaciones reales de transporte; en conclusión, el estudio confirma que las soluciones portátiles termoeléctricas pueden operar en rangos adecuados, aunque su desempeño depende críticamente del diseño térmico y de la carga transportada [8].

III. APORTES DE INNOVACIÓN

1. La supervisión del estado del contenedor mediante la incorporación de sensores infrarrojos permiten identificar eventos, como la apertura del contenedor o incorrecta manipulación.

2. El control térmico basado en monitoreo de ambas caras del módulo Peltier incorpora una estrategia de regulación que permite monitorear la temperatura del lado frío y el caliente del módulo termoeléctrico. A diferencia de sistemas que solo controlan la temperatura interna del contenedor, este enfoque considera el comportamiento térmico completo del módulo.

3. El proyecto se adapta a entornos con recursos limitados, pues se prioriza el uso de componentes accesibles y sistemas de control no tan complejos. Buscando ser una solución replicable en regiones con infraestructura limitada.

IV. OBJETIVOS

1. Implementar un sistema físico de refrigeración portátil basado en un módulo Peltier, controlado por un microcontrolador PIC18F57Q43, integrando sensores de temperatura DS18B20, sistema de disipación térmica, tener un monitoreo de consumo eléctrico y estructura aislada para mantener el rango de 2 °C a 8 °C requerido para la conservación de vacunas.

2. Desarrollar un sistema de control que permita la lectura y procesamiento de datos de temperatura y estado del sistema, mediante regulación térmica (PID o control por histéresis) por modulación PWM, además de gestionar un registro de eventos críticos y protección por sobretemperatura del módulo termoeléctrico.

3. Evaluar el desempeño del sistema mediante pruebas de estabilidad térmica ante perturbaciones externas como apertura de tapa y variación de temperatura ambiente. Además, de un análisis del consumo energético para verificar que el sistema mantiene el rango requerido.

V. MATERIALES

El sistema de la caja térmica, controlado por el PIC18f57q43, utiliza una pantalla LCD que muestra los datos de la temperatura en tiempo real, e información de activación de la caja abierta

Lista general de materiales:

Componente	Costo	Cantidad	**Subtotal (S/.)**
Microcontrolador PIC18F57Q43	130 S/.	1	130
Fuente de 5V	20 S/.	1	20
Pantalla LCD 16x2	16 S/.	1	16
Resistencias 330	0.1 S/.	10	1
LED	0.2 S/.	2	2
Protoboard	10 S/.	1	10
Multímetro,	50 S/.	1	50
Cautin	30 S/.	1	30
Celda peltier	12 S/.	1	12
Ventilador DC	14 S/.	2	28
Disipador	26S/.	2	52
DIP switch	2 S/.	1	2
Filamento	60 S/.	1	60
MDF	20 S/.	1	20
DHT22	25 S/.	1	25
TB6612FNG	12 S/.	1	12
TOTAL:			474

Tabla 1: Lista de materiales. Elaboración Propia.

A) Selección de sensores y componentes

Tabla 3. Comparación de Sensor de temperatura

Característica	DHT11	DHT22 (AM2302)
Rango de Humedad	20% - 80%	**0% - 100%**
Precisión Humedad	±5%	**±2%**
Rango de Temperatura	0°C a 50°C	**-40°C a 80°C**
Precisión Temperatura	±2°C	**±0.5°C**
Resolución	1 unidad (Enteros)	**0.1 unidades (Decimales)**
Frecuencia de Muestreo	1 Hz (Una lectura por seg.)	0.5 Hz (Una lectura cada 2 seg.)
Voltaje de Operación	3V a 5V	3V a 5V
Costo	Muy bajo	Moderado
Conclusión		Se optó por el uso del sensor DHT22 debido a su mayor rango operativo y precisión técnica en comparación con el DHT11. Su capacidad para medir decimales y trabajar en condiciones de humedad extrema

Tabla 3: Comparación sensor de temperatura. Elaboración Propia.

VI. CRONOGRAMA

Proyecto		"Caja Térmica - CryoBox"							
Actividades (2026)		Semanas de aprendizaje universitario							
		9	10	11	12	13	14	15	16
1	Implementación del prototipo I: Armado del circuito electrónico, programación inicial del PIC.								
2	Implementación del prototipo II: Ensamblaje de estructura, montaje de componentes, cableado.								
3	Pruebas físicas y ajustes del sistema: Calibración, pruebas de funcionamiento, ajustes, entre otros.								
4	Redacción del informe y preparación de presentación final: Elaborar informe, organizar conclusiones, crear presentación.								

LEYENDA
AVANCE PARCIAL
AVANCE TOTAL
SIN AVANCE

Tabla 4: Diagrama de Gantt. Elaboración Propia.

IX. ALCANCES DE PROYECTOS

El sistema consiste en una caja térmica portátil para transporte de vacunas, mantiene un rango de temperatura entre 2°C y 8°C mediante un módulo termoeléctrico Peltier controlado por el microcontrolador PIC18F57Q43. El módulo monitorea continuamente la temperatura interna mediante el uso de sensores digitales, supervisa la temperatura del lado caliente del módulo para evitar saturación térmica, y regula dinámicamente la potencia aplicada. Además, detecta aperturas mediante sensor infrarrojo, y registra distintos estados como temperatura, bajo voltaje o una apertura prolongada.

X. LIMITACIONES DEL PROYECTO

El proyecto no incorpora una conexión remota como IoT o monitoreo por la nube. El control térmico está limitado a la capacidad física del módulo Peltier y su disipación, pues en condiciones extremas podría afectar el rendimiento Por último, no reemplaza los equipos de refrigeración hospitalaria de gran escala sin una fuente de alimentación externa o una batería.

XI. DESARROLLO

A. Diseño electrónico

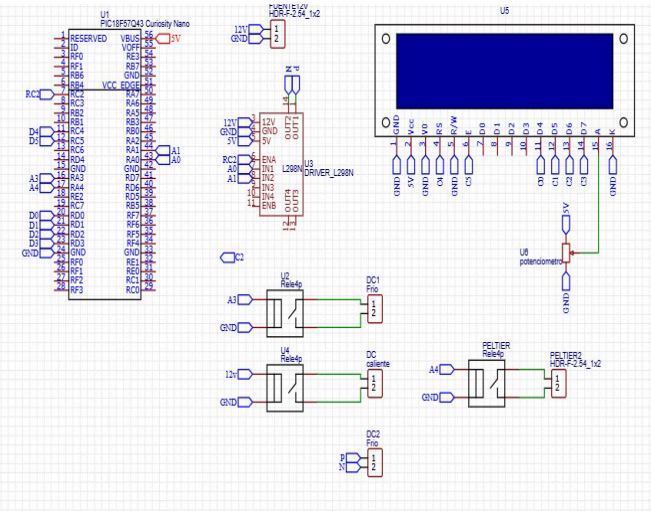


Figura 1: Diagrama eléctrico. Elaboración Propia.

B. Código en lenguaje C en MPLAB XIDE

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pic18f57q43.h>
#include "cabeza.h"
#include "LCD.h"
#include "DHT22.h"
#include <xc.h>
#define _XTAL_FREQ 16000000UL

// --- PD ---
#define MOTOR_IN1   LATAbits.LATA0
#define MOTOR_IN2   LATAbits.LATA1
#define MOTOR_STBY  LATAbits.LATA2

float KP         = 12.0;
float KD         = 3.0;
float setpoint   = 31.5;
float ultimo_error = 0;

void Ventilador(int pwm)
{
    MOTOR_STBY = 1;
    MOTOR_IN1  = 1;
    MOTOR_IN2  = 0;
    if(pwm > 255) pwm = 255;
    if(pwm < 0)   pwm = 0;
    CCPR1L = pwm;
}

// ---------
void configuro(void)
{
    OSCCON1 = 0x60;
    OSCFRQ  = 0x05;
    OSCEN   = 0x40;

    // LCD
    TRISD  = 0x00;
    ANSELD = 0x00;
    LATD   = 0x00;

    // Motor dirección
    TRISAbits.TRISA0 = 0;
    TRISAbits.TRISA1 = 0;
    TRISAbits.TRISA2 = 0;

    // PWM RC2 - CCP1
    TRISCbits.TRISC2  = 0;
    ANSELCbits.ANSELC2 = 0;
    RC2PPS             = 0x15;
    CCP1CON            = 0x9C;
    CCPTMRS0bits.C1TSEL = 0x1;
    PR2                = 0xFF;
    CCPR1L             = 0;
    T2CLKCON           = 0x01;
    T2CON              = 0xC0;
    T2CONbits.TMR2ON   = 1;

    // DHT22
    TRISF  = 0xFF;
    ANSELF = 0x00;

    TRISAbits.TRISA3 = 0;
    TRISAbits.TRISA4 = 0;
    ANSELA=0;
}

void LCDinit(void)
{
    __delay_ms(20);
    LCD_init();
}

float Tprom, Hprom;
```

```
void main(void)
{
    configuro();
    LCDinit();
    MOTOR_STBY = 1;

    while(1)
    {
        DHT22_Leer(1);
        __delay_ms(2000);
        DHT22_Leer(2);
        __delay_ms(2000);

        LCDCLC();
        if(DHT1_error == 0 && DHT2_error == 0)
        {
            Tprom = (DHT1_temperatura + DHT2_temperatura) / 2.0;
            Hprom = (DHT1_humedad     + DHT2_humedad)     / 2.0;

            LCDXY(0,0);
            LCDTEXTO("Temp: ");
            LCDREAL(Tprom);
            LCDCHAR(0xDF);
            LCDCHAR('C');
            LCDXY(1,0);
            LCDTEXTO("Hum: ");
            LCDREAL(Hprom);
            LCDCHAR('%');

            // --- Control PD ---
            float proporcional   = Tprom - setpoint;
            float derivativa     = proporcional - ultimo_error;
            ultimo_error         = proporcional;
            float poder_control  = (KP * proporcional) + (KD * derivativa);

            if(poder_control > 255) poder_control = 255;
            if(poder_control < 0)   poder_control = 0;

            if(Tprom > setpoint)
                Ventilador((int)poder_control);
            else
                Ventilador(0);
        }
        else
        {
            LCDXY(0,0);
            LCDTEXTO("Err1:");
            LCDENTERO(DHT1_error);
            LCDXY(1,0);
            LCDTEXTO("Err2:");
            LCDENTERO(DHT2_error);

            Ventilador(0); // Seguridad: apagar si hay error
        }
            if(Tprom>8)
            {
                LATAbits.LATA3=1;
                LATAbits.LATA4=1;
            }
            else
            {
                LATAbits.LATA3=0;
                LATAbits.LATA4=0;
            }
        }
    }
```

Figura 2: Captura del código en MPLAB XIDE. Elaboración Propia.

C. Modelado del prototipo en Autodesk Fusion

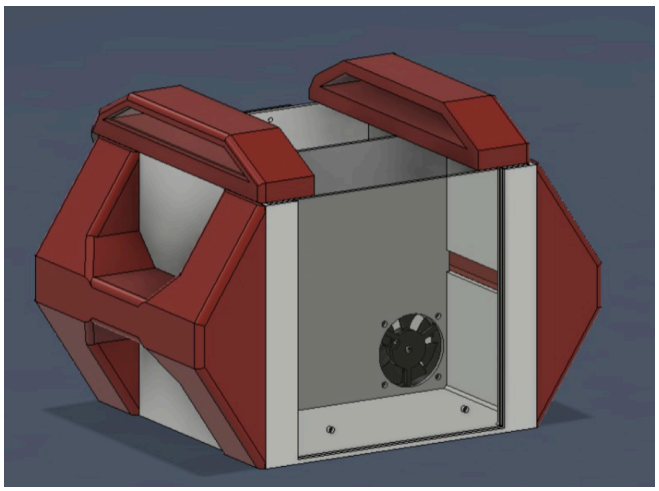


Figura 3: Modelado 3D en Autodesk Fusion. Elaboración Propia.

D. Prototipo Final



Figura 4: Fotografía del prototipo. Elaboración Propia

XII. Diagrama de Flujo

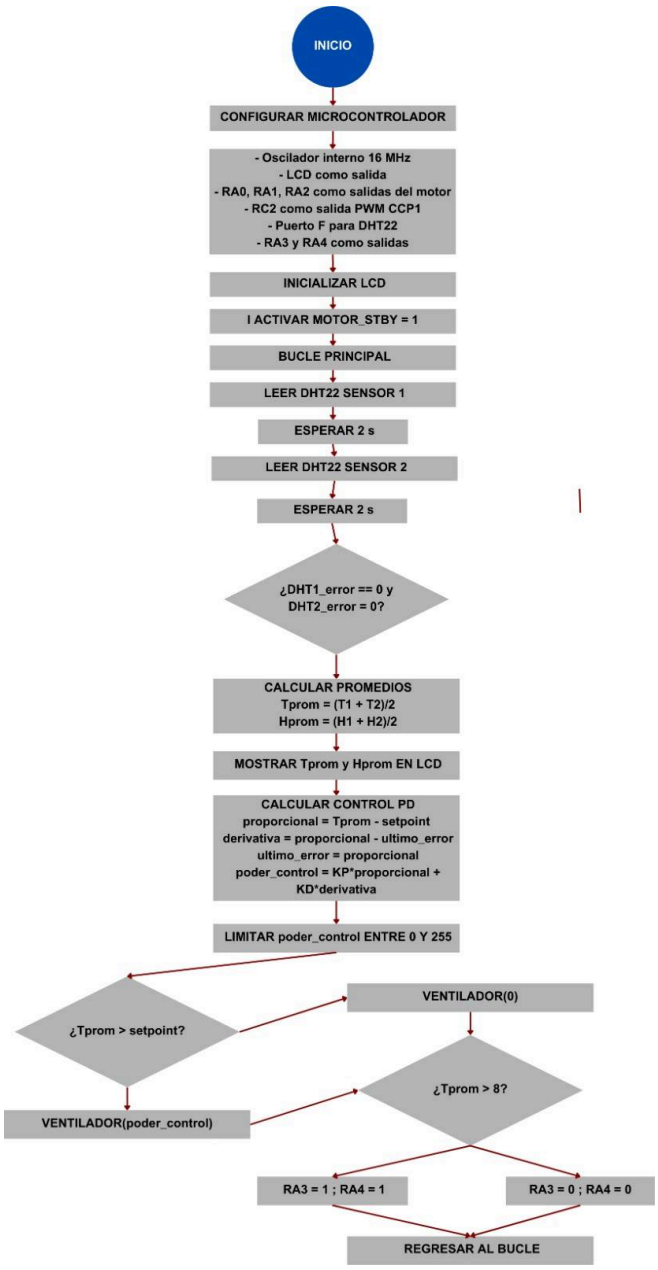


Figura 5: Fotografía del diagrama de flujo. Elaboración Propia

XIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Organización Panamericana de la Salud (OPS), "Cadena de frío," Inmunización. Disponible en: https://www.paho.org/es/inmunizaci%C3%B3n/cadena-frio

[2] R. Bravo De la Cruz, M. L. Huaman Huaman y L. E. Orihuela De Santana, "Rupturas de cadena de frío en los establecimientos de salud de una Microred de salud – Perú," *Advances in Science and Innovation*, vol. 4, no. 1, pp. 55–60, 2025. doi: 10.61210/asi.v4i1.183. Disponible en: https://revistas.unaat.edu.pe/index.php/RU/article/download/183/209

[3] C. Acuña Amaral, *Buenas prácticas de almacenamiento y conservación de la cadena de frío de vacunas durante el transporte hacia centros de atención primaria 2021*, Tesis de Maestría, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos, Perú, 2023. Disponible en: https://repositorio.unapiquitos.edu.pe/items/0972f8c5-fb70-4a9d-92bd-6cbbe87f342f

[4] Agencia Peruana de Noticias *ANDINA*, *"Inmovilizan lote de vacunas afectadas por la ruptura de cadena de frío"*, Chiclayo, 19 ene. 2016. Disponible en: https://andina.pe/agencia/noticia-inmovilizan-lote-vacunas-afectadas-por-ruptura-cadena-frio-594873.aspx

[5] N. J. Chávez y V. Quilca Reyes, *Calidad de la cadena de frío y la trazabilidad de vacunas en los centros de salud de la DIRIS, Lima Norte, 2018*, Tesis para optar al título profesional de Químico Farmacéutico y Bioquímico, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, Perú, 2019. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.11818/3905

[6] J. M. Champi Velásquez, *Implementación de un sistema de monitoreo inalámbrico mediante Internet de las cosas para monitorear la conservación en la cadena de frío de vacunas del servicio de inmunizaciones en el distrito de Puente Piedra*, Tesis para optar al título profesional de Ingeniero Electrónico con Mención en Telecomunicaciones, Universidad de Ciencias y Humanidades, Lima, Perú, 2023. Disponible en: https://repositorio.uch.edu.pe/handle/20.500.12872/844

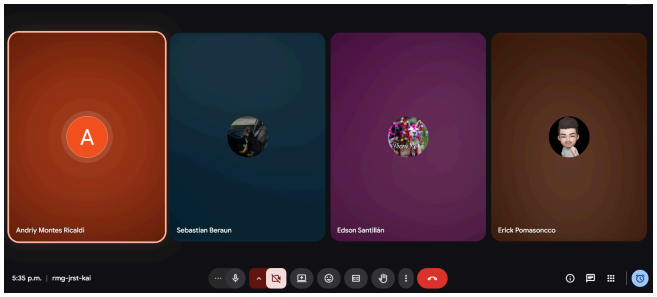
[7] P. M. Cuce, *Design and experimental investigation of a thermoelectric vaccine cabinet integrated with photovoltaic and nanofluids*, *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, vol. 149, pp. 9955–9965, 2024. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-024-13433-9

[8] Y. Khan, T. A. Khan, M. Ilyas, M. T. Ali y S. Ahmed, *Experimental investigation of Peltier based thermoelectric cooling system for vaccine storage*, *Journal of Computing & Biomedical Informatics*, vol. 6, no. 2, pp. 139–147, mar. 2024. Disponible en: https://jcbi.org/index.php/Main/article/view/364

[9] Ministerio de Salud (MINSA). Manejo de cadena de frío en las inmunizaciones. YouTube. [Video en línea]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=48wqkJ5Bf3Q. Accedido: 12-feb-2026

X. ANEXOS

Reunión Virtual:



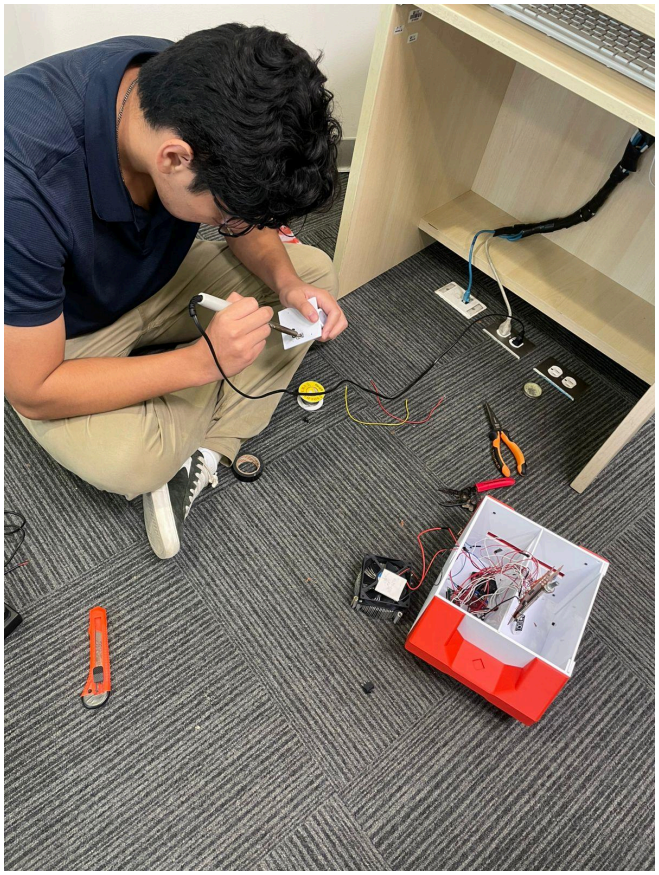


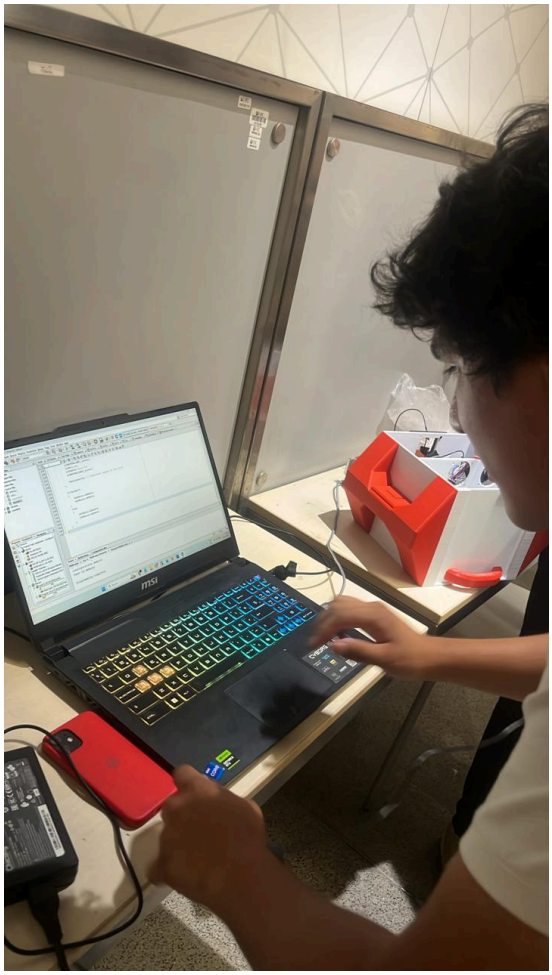


Reunión Presencial:

[FOTOS DE EVIDENCIA]







XI. REGISTRO DE ERRORES Y SOLUCIONES

Durante el proceso de diseño e implementación del sistema Cryobox, se identificaron diversas dificultades técnicas. A continuación, se detallan los principales errores detectados y las soluciones adoptadas en cada caso.

Error Identificado	Solución Implementada
Error 1: Corriente insuficiente en pines del PIC hacia los relés. Se identificó que el voltaje de salida de los pines del PIC no proporcionaba la corriente suficiente para activar correctamente los relés de 12V	**Solución:** Cambiamos el relé de 12V a 5V porque pensábamos que era el soporte y no la activación.
Error 2: Selección del material estructural de la cámara. Inicialmente hubo dificultades para determinar el material más adecuado (MDF, filamento 3D o tecnopor) para garantizar la hermeticidad de la cámara térmica.	**Solución:** Tras evaluar propiedades y haber hecho pruebas primero con el tecnopor, optamos como material principal el filamento 3D impreso para las partes estructurales y acrílico blanco para otras.
Error 3: Celda Peltier y ventiladores sin regulación de potencia. Al alimentar directamente la celda Peltier y los ventiladores con una fuente de 12V, el sistema operaba a máxima potencia de forma continua y sin posibilidad de regulación, lo que impedía el control de la temperatura.	**Solución:** Se implementó control PWM mediante el módulo puente H L298N para controlar la potencia entregaba a la celda Peltier y los ventiladores desde el PIC18F57Q43. Este permite ajustar el nivel de enfriamiento según la lectura de los sensores.
Error 4: Circuito inicial sobredimensionado para la caja térmica. El prototipo inicial del circuito electrónico ocupaba demasiado espacio físico dentro de la caja térmica, reduciendo el volumen útil disponible para las vacunas.	**Solución:** Se rediseñó el circuito consolidando componentes en una placa compacta, eliminando conexiones redundantes en la protoboard y reubicando la electrónica en un compartimiento externo separado de la cámara de almacenamiento.
Error 5: Incertidumbre en la lectura de un único sensor de temperatura. Con un único sensor DHT22, no era posible verificar si la lectura era correcta dentro de la cámara,	**Solución:** Se incorporó un segundo sensor DHT22 ubicado en una posición estratégica distinta dentro de la cámara. El sistema calcula el promedio de ambas lecturas, lo que mejora la representatividad del valor.
Error 6: Alimentación del PIC y complejidad de conexiones del circuito No se encontraba una forma clara de suministrar la alimentación regulada al PIC18F5743 sin añadir componentes adicionales que incrementan la complejidad del cableado al número de conexiones existentes.	**Solución:** Conectados en los 5V del módulo L298N al VBUS del PIC lo cual lo alimenta correctamente.

Tabla 6: Registro de errores y soluciones. Elaboración Propia.